

Zadanie 11

Trzy liczby są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego, którego iloraz jest różny od 1. Jeśli weźmiemy kolejno drugą z nich, pierwszą i trzecią, to otrzymamy trzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego. Jeżeli pierwszy wyraz tego ciągu arytmetycznego zmniejszymy o 7, drugi pozostawimy bez zmian, a trzeci powiększymy o 3, to otrzymamy trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego. Oblicz te liczby.

① Zapisujemy informacje podane w zadaniu.

$$q \neq 1$$

(a, aq, aq^2) - ciąg geometryczny

(aq, a, aq^2) - ciąg arytmetyczny

$$2a = aq + aq^2$$

$(aq-7, a, aq^2+3)$ - inny ciąg geometryczny.

$$a^2 = (aq-7)(aq^2+3)$$

② Tworzymy układ równań.

$$\begin{cases} 2a = aq + aq^2 & (1) \\ a^2 = (aq-7)(aq^2+3) & (2) \end{cases}$$

③ Rozwiązujemy układ równań.

$$2(1): 2a = aq + aq^2 \quad / : a, a \neq 0$$

$$\begin{aligned} 2 &= q + q^2 \\ q^2 + q - 2 &= 0 \\ \Delta &= 1 + 8 = 9 \\ q &= \frac{-1 \pm 3}{2} = -2 \end{aligned}$$

$$q = \frac{-1+3}{2} = 1 \quad \text{odrzucamy.}$$

$$\text{Do (2): } a^2 = (-2a-7)(4a+3)$$

$$a^2 = -8a^2 - 6a - 28a - 21$$

$$9a^2 + 34a + 21 = 0$$

$$\Delta = 1156 - 756 = 400, \sqrt{\Delta} = 20$$

$$a_1 = \frac{-34-20}{18} = -3, a_1q = 6, a_1q^2 = -12$$

$$a_2 = \frac{-34+20}{18} = -\frac{7}{9}, a_2q = \frac{14}{9}, a_2q^2 = -\frac{28}{9}$$

$$\text{Odp.: } (-3, 6, -12) \text{ lub } (-\frac{7}{9}, \frac{14}{9}, -\frac{28}{9}).$$

II sposób

① Zapisujemy informacje podane w zadaniu.

$$q \neq 1$$

$$(a, b, c) - \text{ciąg geometryczny} \Rightarrow b^2 = ac$$

$$(b, a, c) - \text{ciąg arytmetyczny}$$

$$2a = b + c$$

$$(b-7, a, c+3) - \text{inny ciąg geometryczny}$$

$$a^2 = (b-7)(c+3)$$

② Tworzymy układ równań.

$$\begin{cases} b^2 = ac & (1) \\ 2a = b + c & (2) \\ a^2 = (b-7)(c+3) & (3) \end{cases}$$

$$Z(2): c = 2a - b$$

Do (1):

$$b^2 = a(2a - b)$$

$$b^2 = 2a^2 - ab$$

$$a^2 - b^2 + a^2 - ab = 0$$

$$(a-b)(a+b) + a(a-b) = 0$$

$$(a-b)(a+b+a) = 0$$

$$a-b=0 \quad \vee \quad 2a+b=0$$

$$a=b \quad b=-2a$$

odnulemy do $q \neq 1$

$$\text{Do (3): } a^2 = (b-7)(2a-b+3)$$

$$a^2 = (-2a-7)(2a+2a+3)$$

$$a^2 = (-2a-7)(4a+3)$$

$$a^2 = -8a^2 - 6a - 28a - 21$$

$$9a^2 + 34a + 21 = 0$$

$$\Delta = 1156 - 756 = 400, \sqrt{\Delta} = 20$$

$$a_1 = \frac{-34-20}{18} = -3; \quad b_1 = -2a_1 = 6; \quad c = 2a_1 - b_1 = 2 \cdot (-3) - 6 = -12$$

$$a_2 = \frac{-34+20}{18} = -\frac{7}{9}; \quad b_2 = -2a_2 = \frac{14}{9}; \quad c = 2a_2 - b_2 = 2 \cdot \left(-\frac{7}{9}\right) - \frac{14}{9} = -\frac{28}{9}$$

Odp.: $(-3, 6, -12)$ lub $(-\frac{7}{9}, \frac{14}{9}, -\frac{28}{9})$.